平成 30 年度　春期　データベーススペシャリスト試験　解答例

午後 II 試験

問 1

出題趣旨
新規業務追加，既存業務の取引量増加に伴って，システム資源が不足することがある。このとき，自社内で運用するシステム資源を増強する代わりに，外部のクラウドサービスを利用して，システム機能の一部をスケールアウトすることもある。スケールアウトに当たっては，利用するサービスの形態，サービスレベル，プロバイダと自社間の責任範囲を明確にした上で，サービスを選択し，選択したサービスの特質，制約を考慮したシステム設計及び運用設計が求められる。 本問では，経費精算システムのスケールアウトを例として，①論理データモデルを理解して物理データベース設計を行う能力，②必要なストレージ容量を算出する能力，③性能見積り，評価を行う能力，④クラウドサービスを比較，選定する能力を評価する。

<table>
<tr><th colspan="3">設問</th><th colspan="4">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="11">設問 1</td><td rowspan="2">(1)</td><td>ア</td><td colspan="3">精算期限，上司承認日，精査日，仮払金額，仮払金残高，支払実行日</td><td></td></tr>
<tr><td>イ</td><td colspan="3">申請番号，精算日，精算金額</td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>列名＼項目</th><th>データ型</th><th>NOT NULL</th><th>格納長 (バイト)</th><th>索引の種類と構成列
P</th><th>NU</th><th>NU</th><th>NU</th><th>U</th></tr>
<tr><td>外貨金額</td><td>DECIMAL(12,2)</td><td>N</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>支払先</td><td>NCHAR VARYING(100)</td><td>N</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>支払目的</td><td>NCHAR VARYING(1000)</td><td>Y</td><td>132</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>支払予定日</td><td>DATE</td><td>N</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td>支払番号</td><td>INTEGER</td><td>N</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>ウ</td><td colspan="3">申請種別 = '1' OR 申請種別 = '2' AND 支払先 IS NOT NULL</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(4)</td><td>a</td><td colspan="3">4,000</td><td></td></tr>
<tr><td>b</td><td colspan="3">15</td><td></td></tr>
<tr><td>c</td><td colspan="3">100,000</td><td></td></tr>
<tr><td>d</td><td colspan="3">400</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">設問 2</td><td>e</td><td colspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>f</td><td colspan="3">2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>g</td><td colspan="3">3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>h</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>i</td><td colspan="3">0.41</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">設問 3</td><td rowspan="3">(1)</td><td rowspan="2">①</td><td>仮想 CPU 数</td><td colspan="2">8</td><td></td></tr>
<tr><td>クラス名</td><td colspan="2">C4</td><td></td></tr>
<tr><td>②</td><td colspan="3">更新ログの保存から障害発生までの間に更新がコミットされた場合</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">(2)</td><td rowspan="5">①</td><td>j</td><td colspan="2">115,500</td><td></td></tr>
<tr><td>k</td><td colspan="2">220,000</td><td></td></tr>
<tr><td>l</td><td colspan="2">1,432,600（1,322,400 も可）</td><td></td></tr>
<tr><td>m</td><td colspan="2">2,600（2,400 も可）</td><td></td></tr>
<tr><td>n</td><td colspan="2">2,600（2,400 も可）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">②</td><td>処理名</td><td colspan="2">経費伝票作成</td><td></td></tr>
<tr><td>対策内容</td><td colspan="2">バッチ PGM と同じ処理を行うストアドプロシジャを作成し，AP から呼び出す。</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td colspan="4">データベースを平日の 8 時に起動し，23 時に停止する。</td><td></td></tr>
</table>

©2018　独立行政法人情報処理推進機構